Лекция 13. Теория возмущений в методе Хюккеля

1. Введение гетероатома в π-систему

Область применимости метода Хюккеля можно расширить, используя теорию возмущений. Например, таким образом можно описывать π-системы, содержащие гетероатом. Гетероатом будет иметь другое значение кулоновского интеграла, что можно описать с помощью соответствующего оператора возмущения. Дополнительно также можно учесть изменение резонансного интеграла для центров, расположенных около гетероатома. Рассмотрим в качестве примера замену одного атома углерода на азот в молекуле бензола, изображённую на рисунке 1.

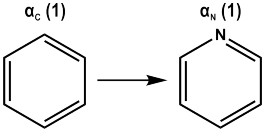


Рис. 1. Замена атома углерода в бензоле на атом азота, приводящая к изменению кулоновского интеграла первого центра.

Для возможности применения теории возмущений введём параметр δ_{N} и выразим кулоновский интеграл на атоме азота через этот параметр $\alpha_{\mathrm{N}} = \alpha_{\mathrm{C}} + \delta_{\mathrm{N}}\beta$. В данном случае $\delta_{\mathrm{N}} > 0$, поскольку все интегралы α_{C}, α_{N}, β отрицательны, при этом α_{N} более отрицателен, чем α_{C}, поскольку кулоновский интеграл по абсолютной величине пропорционален потенциалу ионизации соответствующего атома. Изменение кулоновского интеграла на первом центре можно компактно записать в виде матричного элемента оператора возмущения:

$$\langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_1 \rangle = \delta_{\mathrm{N}}\beta.$$

Значения δ для разных гетероатомов, а также поправка k к резонансному интегралу связи углерод—гетероатом $\beta_{\mathrm{CX}} = k\beta$ определяются эмпирически, см. [1], и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Эмпирические параметры δ и k для некоторых гетероатомов.

Гетероатом	**π-электронов**	δ	k
Азот пиридиновый	1	0,5	1,0
Азот пиррольный	2	1,5	0,8
Кислород карбонильный	1	1,0	1,0
Кислород эфирный	2	2,0	0,8
Сера тиофеновая	2	1,0	0,7
Фтор	2	3,0	0,7
Хлор	2	2,0	0,4
Бром	2	1,5	0,3

Рассмотрим, какое влияние оказывает такое возмущение на ВЗМО молекулы бензола. Невозмущённая система энергетических уровней и явный вид ВЗМО π-системы бензола приведены на рисунке 2.

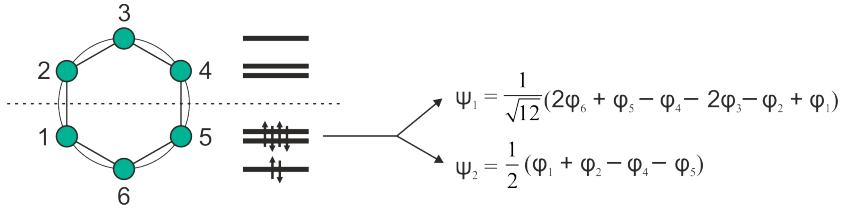


Рис. 2. Система энергетических уровней и явный вид верхних занятых молекулярных орбиталей π-системы бензола.

Поскольку в молекуле бензола все центры эквивалентны, то для расчёта матрицы возмущения удобнее рассматривать замену атома углерода на азот, например в 3-ем положении $\langle\varphi_3 \mid V \mid \varphi_3\rangle = \delta_{\mathrm{N}}\beta$, поскольку этот центр отсутствует в ψ_2. Верхний занятый уровень двукратно вырожден, поэтому применяем вырожденную теорию возмущений. Матрица возмущения в базисе ψ_1, ψ_2 (см. рисунок 2) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\delta_{\mathrm{N}}\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\delta_{\mathrm{N}}\beta < 0; \quad \lambda_2 = 0.$$

Собственные числа данной матрицы определяют поправки к энергии. Замена атома углерода на азот в молекуле бензола приводит к снятию вырождения двух вырожденных ВЗМО, что проиллюстрировано на рисунке 3. Собственные векторы определяют правильные волновые функции, которые в данном случае совпадают с исходными ψ_1, ψ_2.

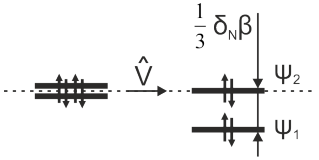


Рис. 3. Эффект замены атома углерода на атом азота на двукратно вырожденные ВЗМО π-системы молекулы бензола.

Вырожденная теория возмущений диагонализует вырожденный блок точно, поэтому расщепление внутри самого блока может быть любым. Ограничение накладывается на смешивание вырожденных орбиталей с остальными и имеет вид:

$$|\langle\psi_k \mid V \mid \psi_i\rangle| \ll |E_k - E_i|,$$

где ψ_i — одна из вырожденных ВЗМО, а ψ_k — любая молекулярная орбиталь вне вырожденного уровня. Самое жёсткое ограничение даёт нижняя, полностью связывающая орбиталь ψ_0, отстоящая от ВЗМО на $|\beta|$. Все её коэффициенты равны $1/\sqrt{6}$, а у ψ_1 на третьем центре стоит $1/\sqrt{3}$, поэтому $|\langle\psi_0 \mid V \mid \psi_1\rangle| = |\delta_{\mathrm{N}}\beta|/\sqrt{18} \approx 0{,}24|\delta_{\mathrm{N}}\beta|$ и условие применимости принимает вид $\delta_{\mathrm{N}} \ll 4$. Для пиридинового азота $\delta_{\mathrm{N}} = 0{,}5$ отношение левой части неравенства к правой равно $0{,}12$, и теория возмущений применима.

2. Введение индуктивных заместителей в π-систему

Помимо введения гетероатома можно рассмотреть процедуру введения в π-систему индуктивных заместителей, отличных от атомов водорода. В данном случае в отличие от пункта 1 π-система исходной молекулы не меняется. Используем аналогичный предыдущему пункту подход и изменим величину кулоновского интеграла выделенного центра, в который вводится некоторый индуктивный заместитель. В качестве конкретного примера можно снова рассмотреть π-систему бензола, описав её трансформацию в толуол, что изображено на рисунке 4.

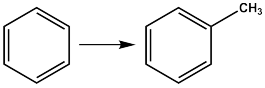


Рис. 4. Трансформация бензола в толуол.

Для данного примера изменение кулоновского интеграла имеет вид:

$$\alpha_{CH_3} = \alpha_C + \xi_{CH_3}\beta.$$

Знак и величина параметра ξ_{CH_3} определяются типом заместителя. Например, все алкильные заместители смещают электронную плотность от себя, поэтому в рамках σ-остова молекулы на замещённом атоме углерода оказывается избыточный отрицательный заряд. Он дестабилизирует его p_z атомную орбиталь, то есть делает кулоновский интеграл замещённого центра α_{CH_3} менее отрицательным по сравнению с исходным α_C. Поскольку резонансный интеграл отрицателен $\beta < 0$, параметр ξ_{CH_3} оказывается отрицательным $\xi_{CH_3} < 0$. Аналогично, например, для $-CF_3$ группы параметр ξ_{CF_3} будет положительным $\xi_{CF_3} > 0$, поскольку эта группа стягивает электронную плотность на себя. Величина параметров ξ_{CH_3}, ξ_{CF_3} или аналогичных определяется эмпирически, как и параметры δ в таблице 1. Будем считать, что $\xi_{CH_3} = -0{,}1$ ($+I$ эффект), а $\xi_{CF_3} = 0{,}3$ ($-I$ эффект).

Дальнейшее применение теории возмущений полностью аналогично пункту 1. Рассмотрим, например, изменение распределения спиновой плотности при введении $-CH_3$ в катион-радикал бензола. Эффект Яна—Теллера не учитываем. Невозмущённая структура энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей приведены на рисунке 5.

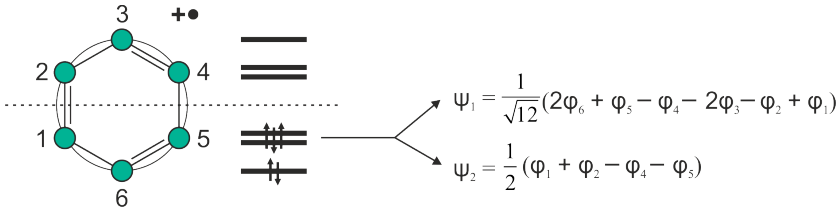


Рис. 5. Система энергетических уровней и явный вид верхних частично занятых молекулярных орбиталей π-системы катион-радикала бензола.

Все 6 центров в незамещённой молекуле бензола эквивалентны, поэтому спиновая плотность на них одинакова:

$$\rho_i = \frac{1}{6}, \quad i = 1 - 6.$$

Вводим метильную группу. Аналогично предыдущему пункту это удобнее делать в положение 3 или 6, поскольку этих атомных орбиталей нет в ψ_2. Единственный ненулевой матричный элемент возмущения $\langle \varphi_6 \mid V \mid \varphi_6 \rangle = \xi_{CH_3}\beta$. Таким образом, матрица возмущения в базисе ψ_1, ψ_2 (см. рисунок 5) имеет вид:

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\xi_{CH_3}\beta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}\xi_{CH_3}\beta > 0, \lambda_2 = 0.$$

Собственные векторы совпадают с исходными ψ_1, ψ_2. Итоговое расщепление двух верхних частично занятых молекулярных орбиталей катион-радикала бензола приведено на рисунке 6.

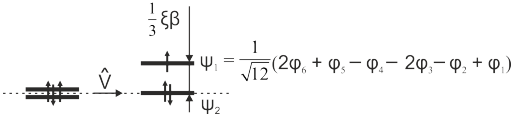


Рис. 6. Снятие вырождения частично занятых молекулярных орбиталей π-системы катион-радикала бензола при введении в одно из положений метильной группы.

Орбиталью неспаренного электрона оказывается ψ_1. Определяем распределение спиновой плотности в катион-радикале толуола путём расчёта квадрата коэффициента перед каждой атомной орбиталью в орбитали неспаренного электрона:

$$\rho_3 = \rho_6 = \frac{1}{3}, \quad \rho_5 = \rho_4 = \rho_2 = \rho_1 = \frac{1}{12}.$$

Таким образом, метильная группа достаточно сильно перераспределяет спиновую плотность, что проявляется экспериментально в спектрах ЭПР.

Наконец, существуют общие закономерности в изменении π-заряда различных центров при введении гетероатома или заместителя в π-систему. Изменение π-заряда подчиняется так называемому принципу чередования полярности. Так, например, если в центре 1 электронная плотность повышена, что может быть вызвано заменой атома углерода на атом азота, то в соседнем центре электронная плотность (π-заряд) будет понижена и так далее. Несколько примеров распределения π-заряда приведено на рисунке 7. Обратите внимание, что данный принцип имеет большое количество исключений, например молекула фурана, см. [2, стр. 177].

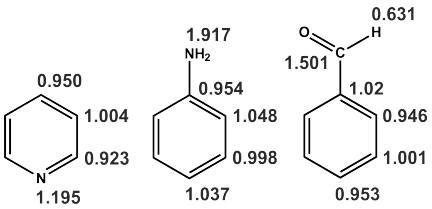


Рис. 7. Распределение π-заряда в π-системах молекул пиридина, анилина и бензальдегида.

В свою очередь, электронные плотности коррелируют с направлением электрофильного (в центр, где π-заряд выше) или нуклеофильного замещения (в центр, где π-заряд ниже). Другими словами, π-заряд q_μ определяет направление протекания реакции. Подобного рода характеристики называются индексами реакционной способности (ИРС). При этом разные молекулы сравнивать между собой, используя q_μ в качестве характеристики, некорректно: π-заряд нормирован на полное число π-электронов данной системы и отсчитывается от её собственного невозмущённого распределения, поэтому он классифицирует только центры внутри одной молекулы.

3. «Межмолекулярные» возмущения

На основе теории возмущений можно также качественно предсказывать некоторые структурные свойства достаточно больших молекулярных систем. Например, факт отсутствия или наличия единой π-системы в молекулах дифенила, два бензольных кольца которого повёрнуты друг относительно друга, и стильбена, который является плоским, см. рисунок 8.

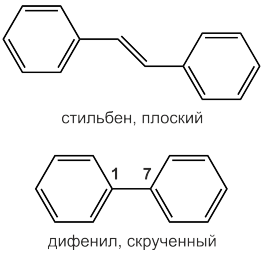


Рис. 8. π-системы стильбена и дифенила.

В рамках теории возмущений «разрежем» молекулу дифенила на две одинаковые части и объединим их в одну π-систему с помощью «межмолекулярного» возмущения с единственным ненулевым матричным элементом $\langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_7 \rangle = \gamma\beta$, где γ — некоторый эмпирический параметр. Обозначение центров приведено на рисунке 8. Далее аналогично предыдущим пунктам данной лекции можно построить матрицу возмущения и определить структуру энергетических уровней дифенила. Однако основной вывод можно сделать из простого качественного рассмотрения. На рисунке 9 схематично показаны энергетические уровни двух взаимодействующих фрагментов, которые представляют из себя молекулы бензола.

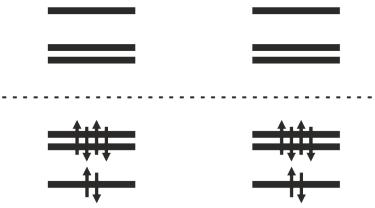


Рис. 9. Схематичное изображение энергетических уровней двух бензолов, образующих молекулу дифенила.

Как видно из рисунка 9, все уровни двух бензолов заполнены, поэтому взаимодействие двух таких фрагментов π-системы напоминает образование молекулы из двух атомов инертного газа. Схематичная иллюстрация на примере взаимодействия двукратно вырожденных верхних занятых молекулярных орбиталей бензола приведена на рисунке 10. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективный потенциал взаимодействия для полностью заполненных оболочек — отталкивающий, поэтому π-системам двух фенильных фрагментов в дифениле невыгодно объединяться в единую π-систему. Дифенил будет иметь неплоскую геометрию.

Со стильбеном ситуация обратная. Его «разрезание» по центральной двойной связи даёт два одинаковых нечётных альтернантных фрагмента, у каждого из которых есть однократно занятая несвязывающая орбиталь. При объединении эти орбитали расщепляются, нижняя из них становится дважды занятой, и полная электронная энергия понижается. Поэтому стильбену выгодна единая плоская π-система.

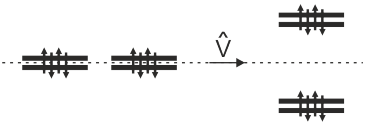


Рис. 10. Качественная иллюстрация взаимодействия ВЗМО двух молекул бензола. Конкретный вид расщепления МО зависит от вида возмущения.

В случае объединения π-систем двух нечётных альтернантных систем изложенный подход можно обобщить на произвольное количество центров в объединённых системах и получить общее выражение для изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений. Рассмотрим две произвольных одинаковых нечётных альтернантных системы и объединим их в единую π-систему по теории возмущений. Схема энергетических уровней, определяющая качественную картину взаимодействия, приведена на рисунке 11.

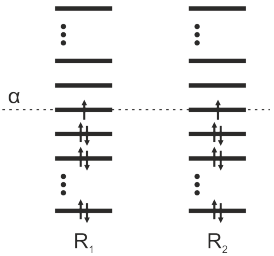


Рис. 11. Энергетические уровни двух одинаковых нечётных альтернантных систем.

Изменение полной электронной энергии системы двух одинаковых нечётных альтернантных систем при их объединении в единую π-систему определяется орбиталями неспаренного электрона, поскольку взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей в первом порядке теории возмущений не приводит к изменению энергии системы, что обсуждалось при описании π-системы дифенила, см. рисунок 10. Пусть общая π-система образуется в результате объединения центров r и s, что соответствует единственному ненулевому матричному элементу возмущения $\langle \varphi_{1r} \mid V \mid \varphi_{2s} \rangle = \beta$. Считаем, что параметр γ равен 1, то есть образуется точно такая же

π-связь, как и все остальные в начальных системах. В общем случае ненулевых матричных элементов возмущения может быть несколько, если объединяется больше, чем один центр. Применяем вырожденную теорию возмущений:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \sum\limits_{\text{объед-мые центры}} C^*_{1r_i} C_{2s_j} \beta \\ \sum\limits_{\text{объед-мые центры}} C_{1r_i} C^*_{2s_j} \beta & -\lambda \end{vmatrix} = 0; \quad \lambda_{1,2} = \pm \sum_{\text{объед-мые центры}} \overbrace{C_{1r_i} C_{2s_j}}^{\text{считаем все коэффициенты действительными}} \beta.$$

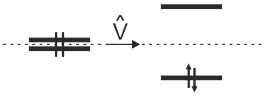


Рис. 12. Иллюстрация расщепления двух частично занятых молекулярных орбиталей одинаковых нечётных альтернантных систем при их объединении в единую π-систему.

Итоговое расщепление двух частично занятых молекулярных орбиталей приведено на рисунке 12. Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}} = 2 \sum_{\text{объед-мые центры}} C_{1r_i} C_{2s_j} \beta.$$

С помощью сравнения величины изменения полной электронной энергии можно сравнить относительную стабильность изомерных форм различных π-систем, «разрезая» их на идентичные нечётные альтернантные системы и объединяя назад в единую π-систему по теории возмущений. Выражение получено в первом порядке теории возмущений и учитывает только π-электронную энергию, поэтому сравнивать по нему можно лишь изомеры, собранные из одних и тех же фрагментов, а стерические затруднения и напряжение σ-остова в такое сравнение не входят.

4. Более детальный пример расчёта электронного строения по теории возмущений

Рассмотрим более подробно объединение двух π-систем циклопропенильных радикалов в единую π-систему. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 13.

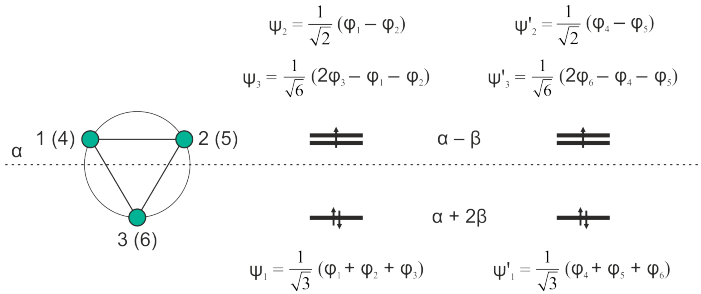


Рис. 13. Структура энергетических уровней, нумерация центров, а также явный вид молекулярных орбиталей двух π-систем циклопропенильных радикалов.

Для четырёхкратно вырожденного уровня с энергией $\alpha - \beta$ матрица возмущения, а также её собственные числа в базисе ψ_2, ψ'_2, ψ_3, ψ'_3 имеют вид:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\beta & 0 & -\frac{1}{3}\beta \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3}\beta & 0 \end{pmatrix}; \qquad \begin{aligned} &E_1 = 0; \\ &-E^3 + \tfrac{1}{9}\beta^2 E + \tfrac{1}{3}\beta^2 E = 0; \\ &E_2 = 0,\ E_{3,4} = \pm\tfrac{2}{3}\beta. \end{aligned}$$

На рисунке 14 приведена схема энергетических уровней объединённой π-системы двух циклопропенильных радикалов, полученная по теории возмущений. В качестве сравнения также показана аналогичная схема, полученная без использования теории возмущений в группе симметрии D_{2h}. Как видно из рисунка, расчёт по теории возмущений достаточно хорошо согласуется с точным хюккелевским решением, несмотря на то, что матричный элемент возмущения сравним с расстоянием между энергетическими уровнями. Такое согласие объясняется видом задачи. Внутри вырожденного уровня матрица возмущения диагонализуется точно, поэтому расщепление самого уровня получается без приближения. Приближённым остаётся только смешивание орбиталей с разной невозмущённой энергией, а оператор возмущения полносимметричен и связывает лишь орбитали одного типа симметрии, поэтому таких пар здесь немного.

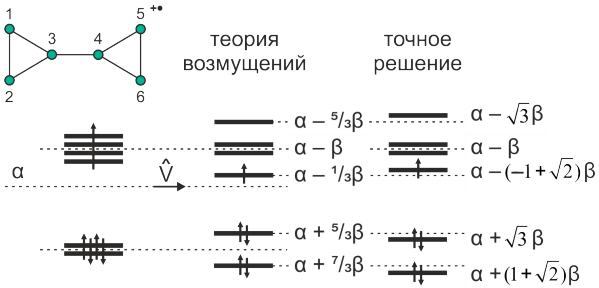


Рис. 14. Структура энергетических уровней объединённой π-системы двух циклопропенильных радикалов, рассчитанная по теории возмущений и теории групп.

В качестве примера расчёта конкретной характеристики можно определить распределение спиновой плотности в катион-радикале итоговой π-системы. Как видно из рисунка 14, неспаренный электрон оказывается на уровне с энергией $\alpha - \beta/3$, который соответствует собственному числу $+2\beta/3$ матрицы возмущения размерностью 4 на 4, рассмотренной выше. Собственная функция имеет вид:

$$\psi_{\text{нэ}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\sqrt{3}\psi'_2 + 2\psi_3 - \psi'_3\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}}\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}(\varphi_4 - \varphi_5) + \frac{2}{\sqrt{6}}(2\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2) - \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_6 - \varphi_4 - \varphi_5)\right).$$

Таким образом, распределение спиновой плотности:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_6 = \frac{1}{8}\cdot\frac{4}{6} = \frac{1}{12}; \qquad \rho_3 = \frac{1}{8}\cdot\frac{16}{6} = \frac{1}{3};$$

$$\rho_4 = \frac{1}{8}\left(\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{3}; \qquad \rho_5 = \frac{1}{8}\left(-\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{1}{12}.$$

Сумма всех шести плотностей равна единице, как и должно быть для одного неспаренного электрона — это удобная проверка расчёта. Две трети спиновой плотности приходятся на центры 3 и 4, по которым фрагменты соединились, а на каждый из четырёх внешних центров остаётся лишь по 1/12. Спиновая плотность на атоме задаёт величину константы сверхтонкого взаимодействия, которая, в свою очередь, определяет спектр ЭПР. Это позволяет напрямую сравнивать результаты данного расчёта с экспериментом.

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[2] М. В. Базилевский, *Метод молекулярных орбит и реакционная способность органических молекул*. Москва: Химия, 1969.